Examen — soluciones

Tema 4: Mezclas y disoluciones · Física y Química · 2º ESO

Duración: 50 minutos **Puntuación total:** 10 puntos
Responde de forma razonada y con las unidades correctas.

1 Clasificación (2 puntos)

Define sustancia pura, mezcla homogénea y mezcla heterogénea, y pon dos ejemplos de cada una.

Solución

Sustancia pura: composición fija (agua destilada, hierro). Homogénea: no se distinguen los componentes (aire, agua con sal). Heterogénea: sí se distinguen (arena con agua, ensalada).

2 Concentración (2 puntos)

Calcula la concentración en g/L de una disolución preparada con 8 g de azúcar en agua hasta un volumen de 400 mL.

Solución

$c = \frac{8}{0{,}4} = \boxed{20\ \text{g/L}}$

3 Porcentaje en masa (2 puntos)

Un suero contiene un 0,9 % en masa de sal. ¿Cuánta sal hay en una bolsa de 500 g de suero? ¿Cuánta agua?

Solución

Sal: $0{,}009 \cdot 500 = \boxed{4{,}5\ \text{g}}$; agua: $500 - 4{,}5 = \boxed{495{,}5\ \text{g}}$

4 Separación (2 puntos)

¿Qué método usarías para separar cada mezcla? a) agua y aceite; b) agua y arena; c) agua y alcohol; d) sal disuelta en agua.

Solución

a) Decantación. b) Filtración. c) Destilación. d) Evaporación (cristalización).

5 Solubilidad (2 puntos)

Explica por qué los peces de un río pueden tener problemas si el agua se calienta mucho en verano.

Solución

La **solubilidad de los gases disminuye al aumentar la temperatura**: en agua caliente hay menos oxígeno disuelto y los peces tienen menos oxígeno para respirar.